

CHƯƠNG 4

LÝ THUYẾT SẢN XUẤT VÀ CHI PHÍ



Kinh tế học vi mô

Ths Đoàn Hải Anh

Anh.doanhai@hust.edu.vn

NỘI DUNG

4.1 Doanh nghiệp và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

4.2 Lý thuyết sản xuất

4.3 Lý thuyết về doanh thu, chi phí sản xuất kinh doanh và lợi nhuận của doanh nghiệp

4.4 Các nguyên tắc quyết định sản lượng sản xuất của doanh nghiệp





4.1 DOANH NGHIỆP VÀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP

4.1 DOANH NGHIỆP: HÌNH THỨC TỔ CHỨC

- **Doanh nghiệp cá thể**

- Doanh nghiệp được sở hữu bởi một cá nhân

- **Doanh nghiệp hợp doanh**

- Doanh nghiệp được sở hữu bởi hai người trở lên, phân chia lợi nhuận và cùng gánh chịu thua lỗ

- **Công ty**

- Doanh được sở hữu bởi các cổ đông đóng góp cổ phần
- Pháp nhân được phép sản xuất kinh doanh



4.1 DOANH NGHIỆP: HÌNH THỨC TỔ CHỨC

	Doanh nghiệp cá thể	Doanh nghiệp hợp doanh	Công ty
Chủ sở hữu	Một	Một trở lên	Cổ đông
Trách nhiệm pháp lý	Vô hạn	Vô hạn	Hữu hạn
Vốn đầu tư	Nhỏ	Lớn hơn	Dễ tăng thêm khi cần thiết
Chia sẻ lỗ/lãi	Không	Giữa các đối tác	+ Lãi cổ tức + Lãi đầu tư - Tiền họ chi tiêu cho việc mua cổ phiếu
Thời gian hoạt động	Cuộc sống của chủ sở hữu	Thời gian tham gia của các đối tác	Dài
Kỹ năng quản lý	Giới hạn (hỏi chủ sở hữu)	Tốt hơn (phân chia giữa các đối tác)	Kỹ năng quản lý tốt (bởi thuê người)



HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP



- Theo thời gian:
 - Ngắn hạn
 - Dài hạn
- Theo nguồn gốc đầu vào:
 - Từ thị trường
 - Từ doanh nghiệp



MỤC TIÊU CỦA DOANH NGHIỆP

- **Mục tiêu kinh tế:**
 - **Lợi nhuận**
 - Thị phần, tăng trưởng
 - Giá trị cho cổ đông
- **Mục tiêu phi kinh tế:**
 - Đảm bảo việc làm
 - Chất lượng sản phẩm/dịch vụ
 - Trách nhiệm của doanh nghiệp với xã hội (CSR)





4.2 LÝ THUYẾT SẢN XUẤT

4.2 LÝ THUYẾT SẢN XUẤT



$$Q = f(X_1, X_2, \dots, X_n)$$

▣ Hàm số sản xuất

- Cho biết sản lượng tối đa doanh nghiệp có thể sản xuất khi sử dụng phối hợp các đầu vào trong một đơn vị thời gian
- Công nghệ sản xuất tốt nhất
- Các đầu vào sử dụng hiệu quả



HÀM SỐ SẢN XUẤT

- **Hàm sản xuất ngắn hạn**

- Lượng sản phẩm đầu ra lớn nhất có thể sản xuất khi sử dụng một lượng phối hợp các đầu vào
 - Giả thiết: *có ít nhất một lượng đầu vào trong số các đầu vào cần cho sản xuất không đổi*

$$Q = f(K, L) \xrightarrow{\text{---}} Q = f(L)$$

- **Hàm sản xuất dài hạn**

- Lượng sản phẩm đầu ra lớn nhất có thể sản xuất khi sử dụng một lượng phối hợp các đầu vào
 - Giả thiết: *doanh nghiệp có thể thay đổi lượng sử dụng tất cả các đầu vào cần cho sản xuất*

$$Q = f(K, L)$$



4.2.1 PHÂN TÍCH QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT NGẮN HẠN

- Doanh nghiệp sản xuất nền thơm
 - Sản lượng làm ra trong một ngày sản xuất

L (người)	Q (chục cây)
0	0
1	3
2	7
3	12
4	16
5	19
6	21
7	22
8	22
9	21
10	15



4.2.1 PHÂN TÍCH QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT NGẮN HẠN

- **Tổng sản phẩm (Q)**

- Lượng sản phẩm lớn nhất được sản xuất ra khi sử dụng một phối hợp các đầu vào xác định

- **Sản phẩm trung bình** (Năng suất bình quân - **AP**)

- Sản lượng đầu ra sản xuất được tính trên một đơn vị lao động được sử dụng

$$AP_L = \frac{Q}{L}$$

- **Sản phẩm biên** (Năng suất biên – **MP**)

- Tổng sản lượng tăng thêm khi sử dụng thêm một đơn lao động

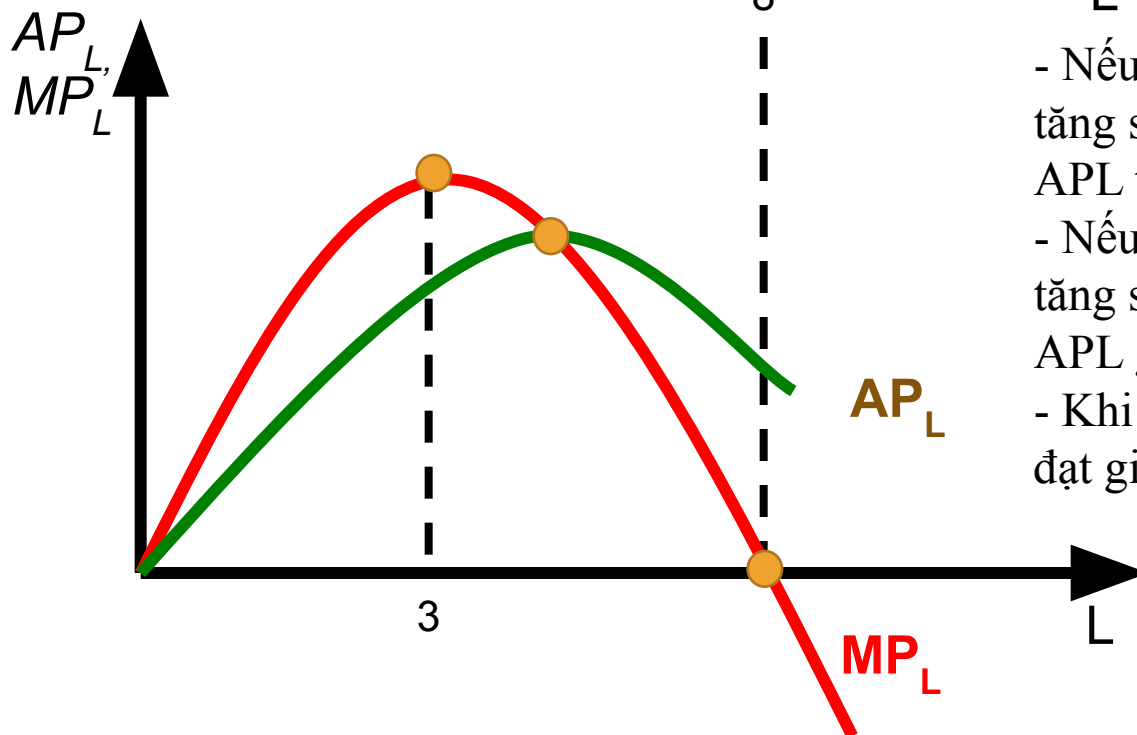
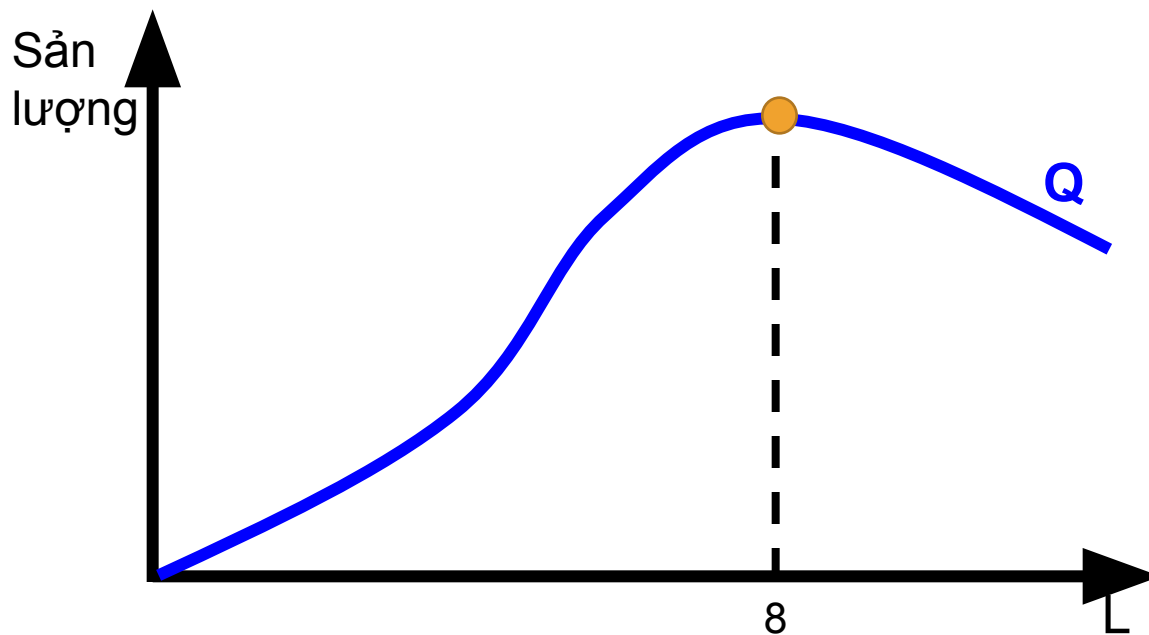
$$MP_L = \frac{\Delta Q}{\Delta L} = \frac{dQ}{dL}$$



SẢN PHẨM TRUNG BÌNH VÀ SẢN PHẨM BIÊN

L	Q	AP_L	MP_L
0	0	-	-
1	3	3,00	3
2	7	3,50	4
3	12	4,00	5
4	16	4,00	4
5	19	3,80	3
6	21	3,50	2
7	22	3,14	1
8	22	2,75	0
9	21	2,33	-1
10	15	1,50	-6





- Nếu $MPL > APL$ thì khi tăng sản lượng sẽ làm cho APL tăng lên.
- Nếu $MPL < APL$ thì khi tăng sản lượng sẽ làm cho APL giảm dần.
- Khi $MPL = APL$ thì APL đạt giá trị lớn nhất.

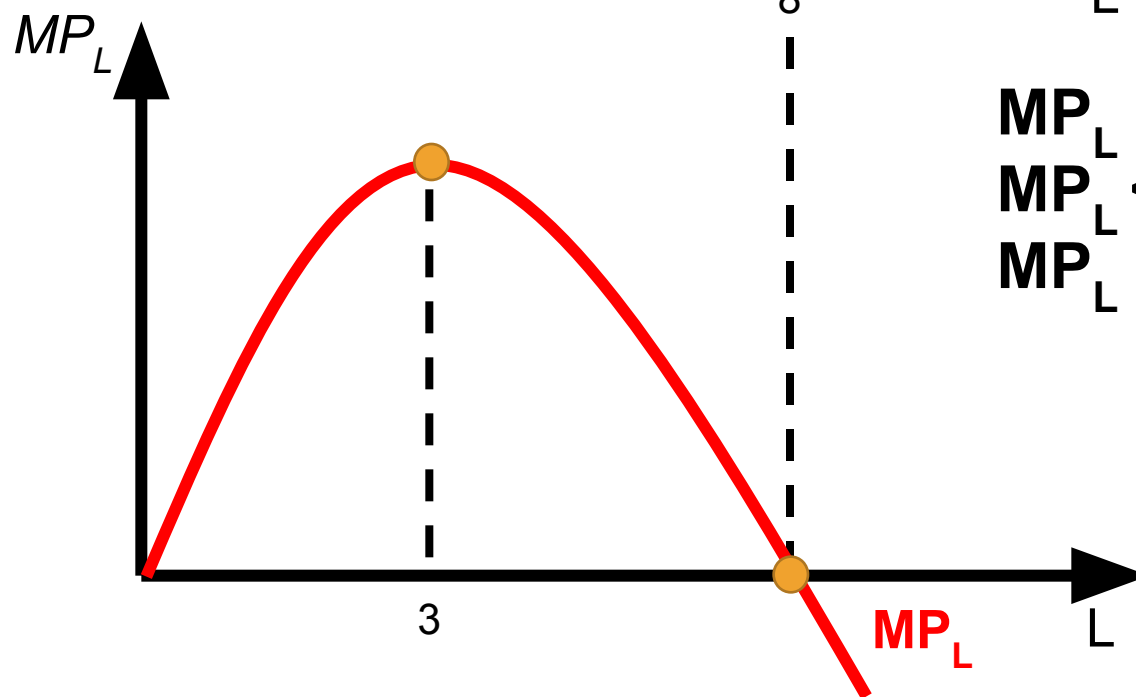
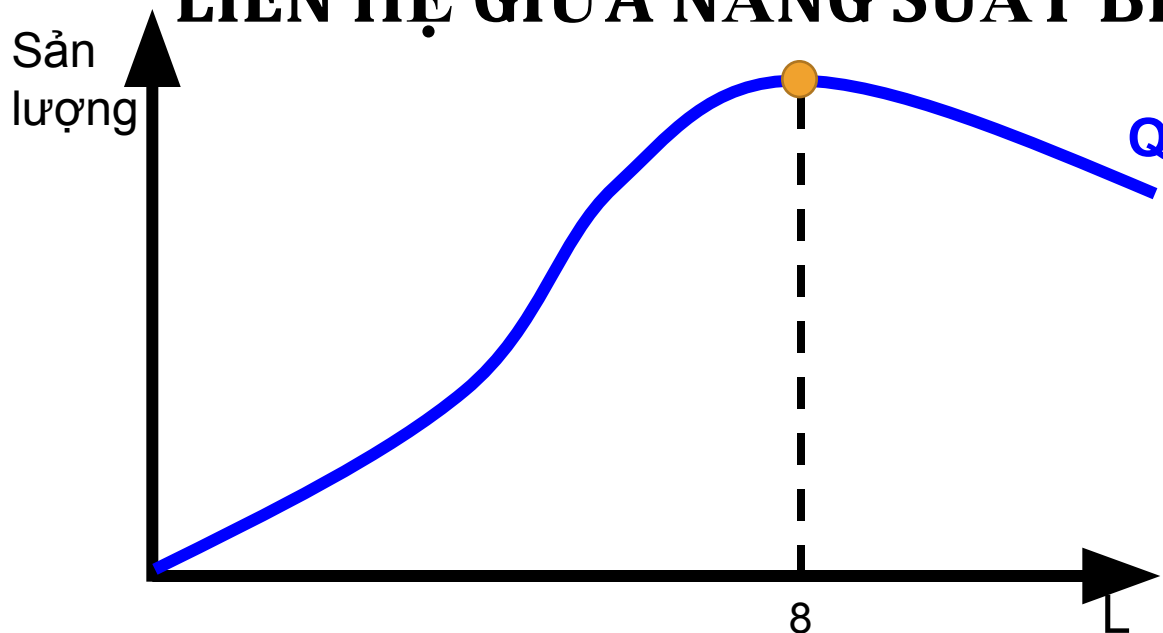


QUI LUẬT NĂNG SUẤT BIÊN GIẢM DẦN

- Khi gia tăng liên tiếp những đơn vị của một đầu vào biến đổi trong khi cố định các đầu vào khác thì số lượng sản phẩm đầu ra sẽ tăng dần, tuy nhiên tốc độ tăng sẽ ngày càng giảm (khi đó MP dương và sẽ giảm), đạt đến một điểm nào đó số lượng sản phẩm đầu ra sẽ đạt cực đại ($MP = 0$) rồi sau đó giảm xuống (khi đó MP âm).



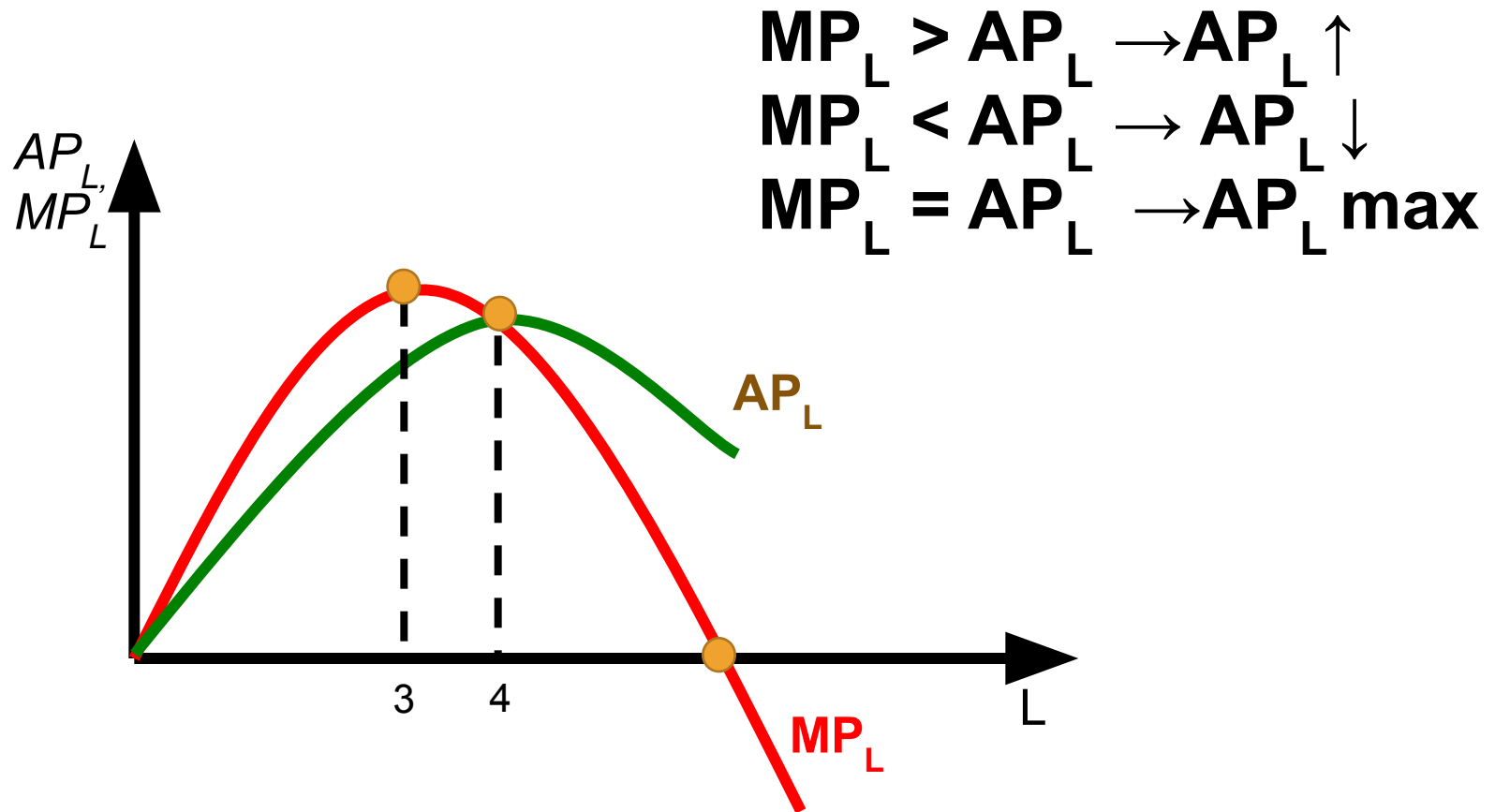
LIÊN HỆ GIỮA NĂNG SUẤT BIÊN VÀ SẢN LƯỢNG



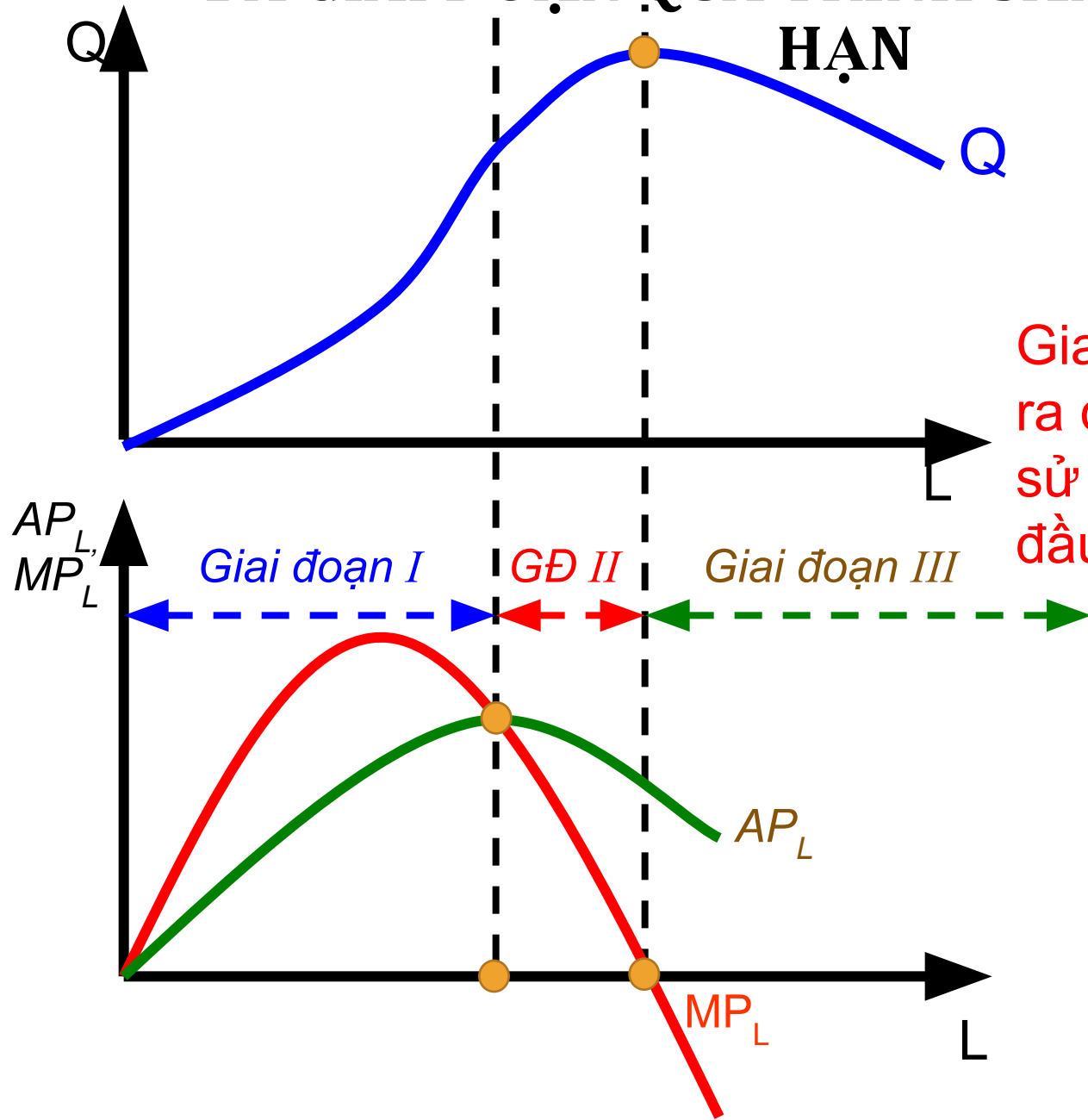
$MP_L > 0 \rightarrow Q \uparrow$
 $MP_L < 0 \rightarrow Q \downarrow$
 $MP_L = 0 \rightarrow Q \text{ max}$



LIÊN HỆ GIỮA MP VÀ AP



BA GIAI ĐOẠN QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT NGẮN HẠN



Giai đoạn nào
ra quyết định
sử dụng nguồn lực
đầu vào là khó nhất?



QUYẾT ĐỊNH SỬ DỤNG ĐẦU VÀO TỐI ƯU

- Trong ngắn hạn, doanh nghiệp nên sử dụng tối ưu bao nhiêu lao động để đạt lợi nhuận cao nhất?
- Nhân tố cần tính đến:
 - Sản lượng đầu ra doanh nghiệp có thể bán được trên thị trường
 - Giá hàng hóa đầu ra trên thị trường
 - Chi phí bỏ ra bằng tiền sử dụng đầu vào biến đổi (lao động)



QUYẾT ĐỊNH SỬ DỤNG ĐẦU VÀO TỐI ƯU

- **Doanh thu sản phẩm bán được – TRP**

- Số tiền doanh nghiệp thu được từ việc bán sản phẩm đầu ra trên thị trường.

$$TRP (=TR) = Q \times P$$

- **Doanh thu sản phẩm biên – MRP**

- Mức thay đổi doanh thu khi thay đổi một đơn vị lao động tham gia vào sản xuất sản phẩm

$$MRP = \frac{\Delta TRP}{\Delta L} = MPL \times P$$



QUYẾT ĐỊNH SỬ DỤNG ĐẦU VÀO TỐI ƯU

- **Tổng chi phí lao động – TLC**

- Tổng chi phí bằng tiền khi sử dụng một số lượng lao động để sản xuất sản phẩm

$$TLC = w * L$$

- **Chi phí lao động biên – MLC**

- Mức thay đổi tổng chi phí lao động khi thay đổi một đơn vị lao động tham gia vào sản xuất sản phẩm

$$MLC = \frac{\Delta TLC}{\Delta L} = w$$



QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT NẾN THƠM

- Giá bán một chục nến là 50 nghìn đồng
- Tiền công trả cho mỗi công nhân một ngày là 150 nghìn đồng
- Lượng lao động thuê mỗi ngày là bao nhiêu?



TÍNH TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ SẢN XUẤT NỀN

L	Q	MP _L	TRP	TLC	Δ	MRP	MLC
0	0	-	-	-	-	-	-
1	3	3	150	150	0	150	150
2	7	4	350	300	50	200	150
3	12	5	600	450	150	250	150
4	16	4	800	600	200	200	150
5	19	3	950	750	200	150	150
6	21	2	1050	900	150	100	150
7	22	1	1100	1050	50	50	150
8	22	0	1100	1200	-100	0	150
9	21	-1	1050	1350	-300	-50	150
10	15	-6	750	1500	-750	-300	150



QUYẾT ĐỊNH SỬ DỤNG ĐẦU VÀO TỐI ƯU

- Trong điều kiện cạnh tranh, với mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận doanh nghiệp sẽ sử dụng một số lượng lao động tối ưu:

$$\text{MRP} = \text{MLC} = w \Rightarrow \text{MPL} \times P = W$$

⇒ Giá trị sản phẩm biên = chi phí biên của lao động = chi phí tiền lương

⇒ Để max lợi nhuận thì:

Giá mua yếu tố đầu vào = năng suất cận biên x giá bán SP

⇒ Năng suất cận biên = Giá mua yếu tố đầu vào / Giá SP đầu ra



4.2.2 PHÂN TÍCH QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT DÀI HẠN

- Thời kỳ kinh doanh dài hạn:
 - Doanh nghiệp có thể thay đổi tất cả các đầu vào cần cho sản xuất
 - Hàm sản xuất dài hạn:

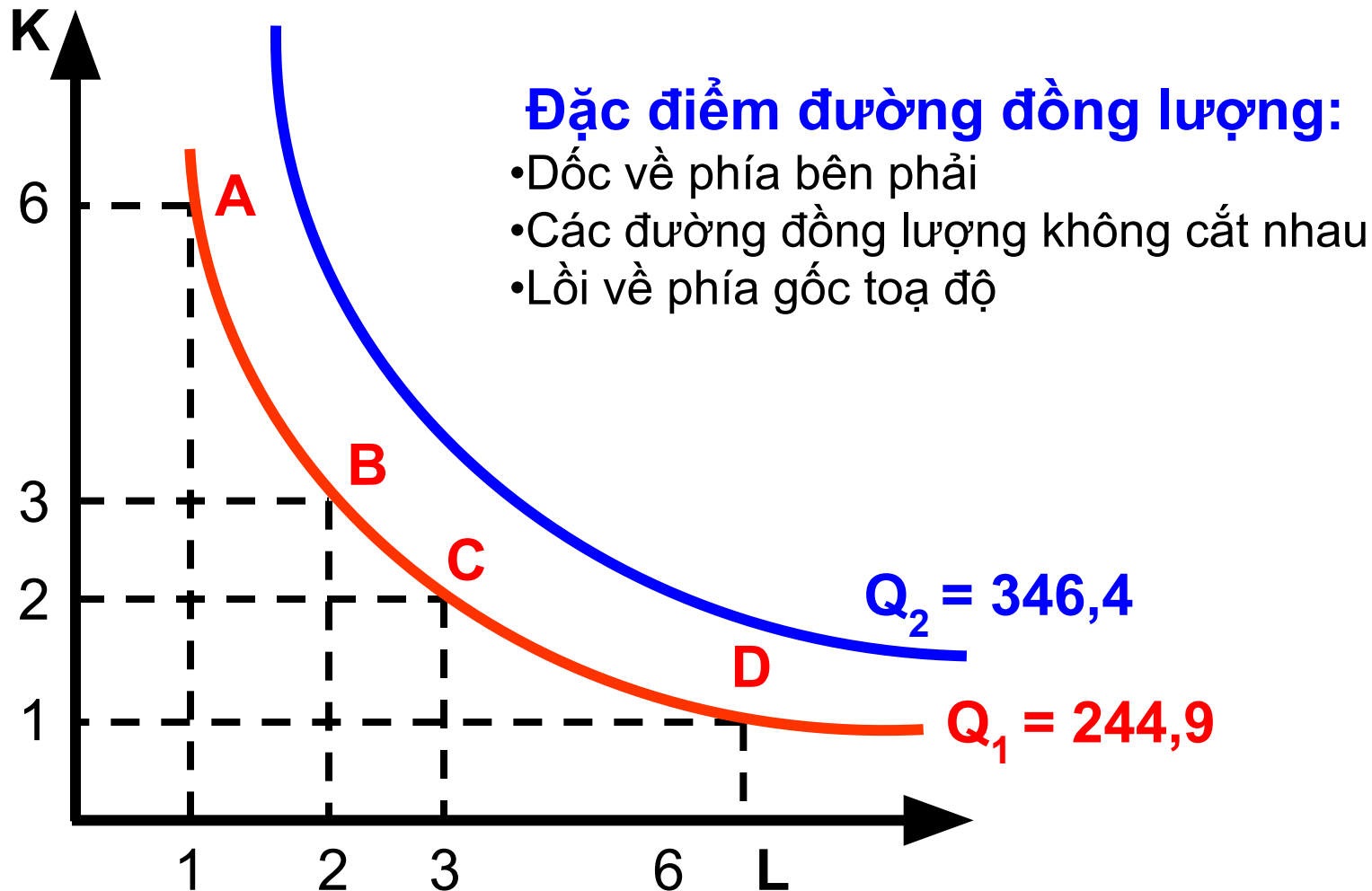
$$Q = f(K, L)$$

- Trong đó:
 - L: lao động
 - K: vốn tư bản



ĐƯỜNG ĐỒNG LƯỢNG

- Tập hợp các phối hợp khác nhau giữa các đầu vào sản xuất cùng làm ra một mức sản lượng.



ĐƯỜNG ĐỒNG LƯỢNG

- Đường đồng lượng có tính chất tương tự như đường bàng quan, đường đồng lượng càng xa gốc tọa độ thể hiện các cách kết hợp đầu vào tạo ra nhiều sản lượng hơn.
- Đường đồng lượng là đường có độ dốc âm và là đường cong lồi về phía gốc tọa độ, không có hai đường đồng lượng cắt nhau.
- Điểm khác ở đây là mỗi đường đồng lượng ứng với mức sản lượng cụ thể. Trong khi những con số gán cho đường bàng quan chỉ có ý nghĩa xếp hạng theo thứ tự vì không đo lường được một mức thỏa dụng cụ thể.



NĂNG SUẤT TRUNG BÌNH VÀ NĂNG SUẤT BIÊN

- **Năng suất trung bình (AP)**

$$AP_L = \frac{Q}{L}$$

$$AP_K = \frac{Q}{K}$$

- **Năng suất biên (MP)**

$$MP_L = \frac{\Delta Q}{\Delta L} = \frac{dQ}{dL}$$

$$MP_K = \frac{\Delta Q}{\Delta K} = \frac{dQ}{dK}$$

Qui luật năng suất biên giảm dần xuất hiện ngay từ ban đầu khi sử dụng đầu vào cần cho sản xuất



TỶ LỆ THAY THẾ KỸ THUẬT BIÊN

- **Tỉ lệ thay thế kỹ thuật biên của L cho K ($MRTS_{LK}$)**
- Tỷ lệ thay thế kỹ thuật cận biên của lao động cho vốn ($MRTS_{LK}$) là lượng vốn có thể giảm đi khi dùng thêm một đơn vị lao động nữa mà vẫn giữ nguyên mức sản lượng. Hay nói cách khác, $MRTS_{LK}$ thể hiện 1 đơn vị lao động có thể thay thế cho bao nhiêu đơn vị vốn mà sản lượng đầu ra không thay đổi.

$$MRTS_{LK} = -\Delta K / \Delta L = -MP_L / MP_K$$

- độ dốc của đường tiếp tuyến với đường đồng mức.



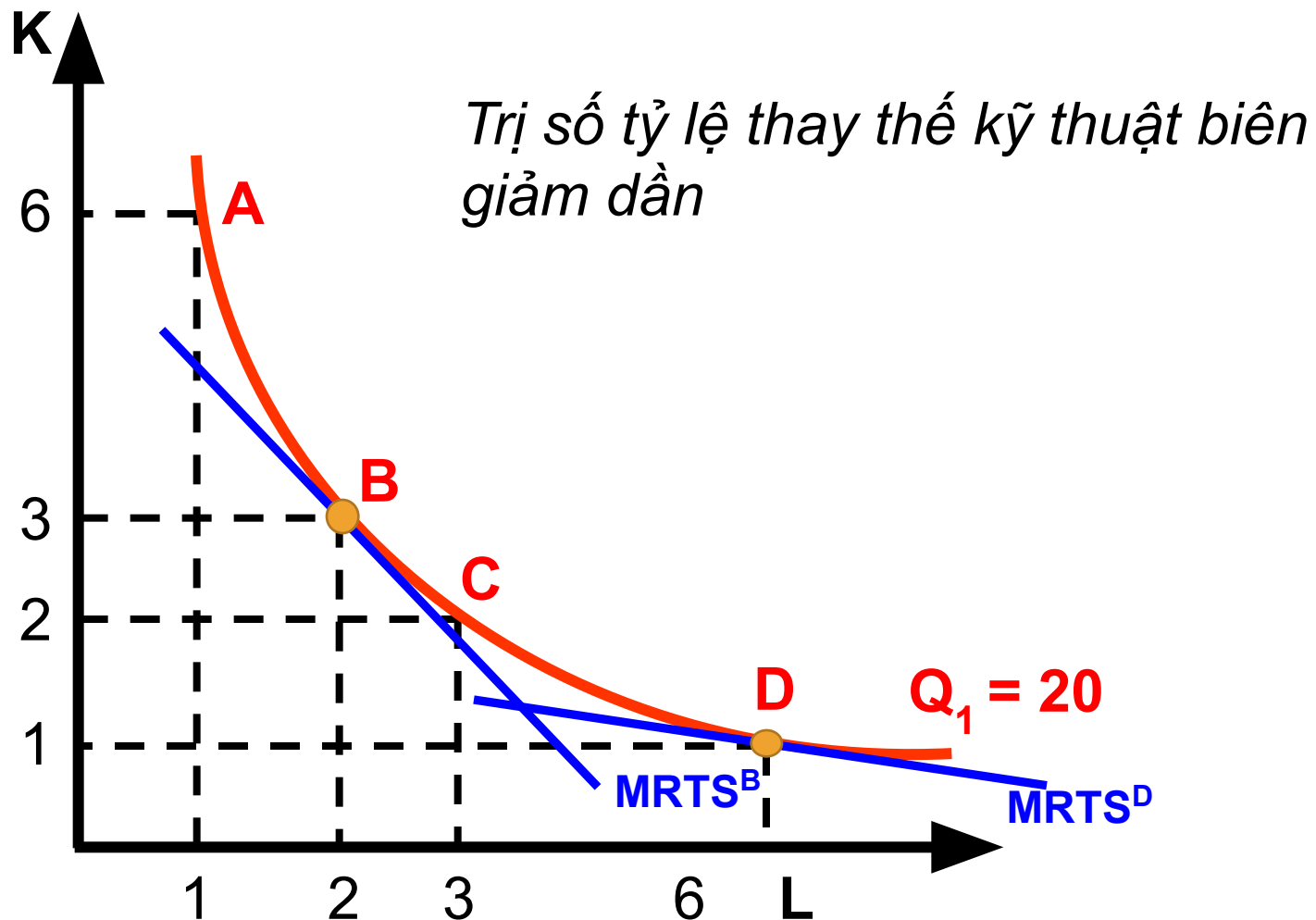
TỶ LỆ THAY THẾ KỸ THUẬT BIÊN

$$MRTS_{LK} = -\Delta K / \Delta L = -MP_L / MP_K$$

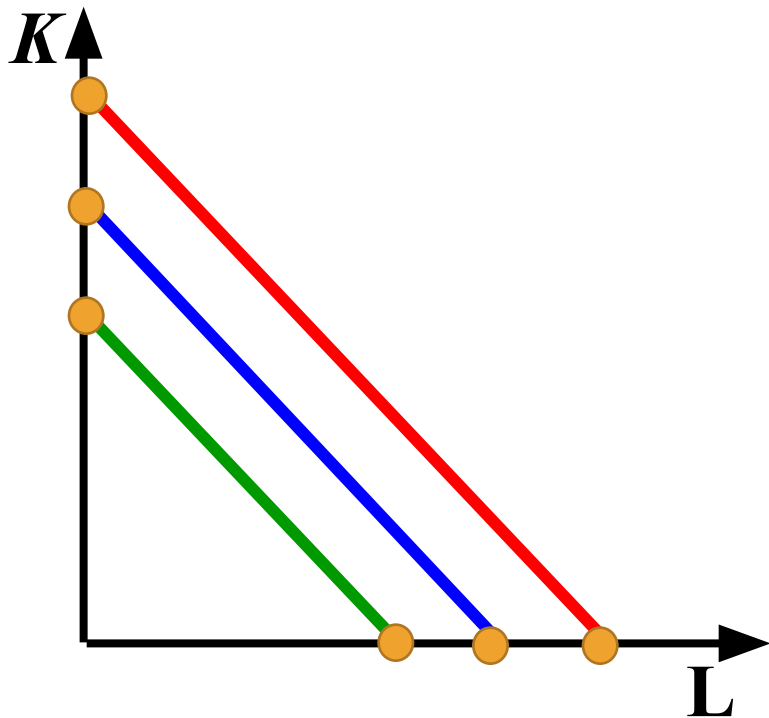
- Phương trình trên cho thấy khi di chuyển dọc theo đường đồng lượng và liên tục thay thế vốn bằng lao động trong quá trình sản xuất, sản phẩm biên của vốn sẽ tăng và sản phẩm biên của lao động giảm (theo quy luật hiệu suất sử dụng các yếu tố đầu vào có xu hướng giảm dần).
- Kết quả là MRTS giảm dần khi đường đồng lượng trở nên thoải hơn và nó làm cho đường đồng lượng là đường có độ dốc âm, giảm dần và là đường cong lồi về phía gốc tọa độ.



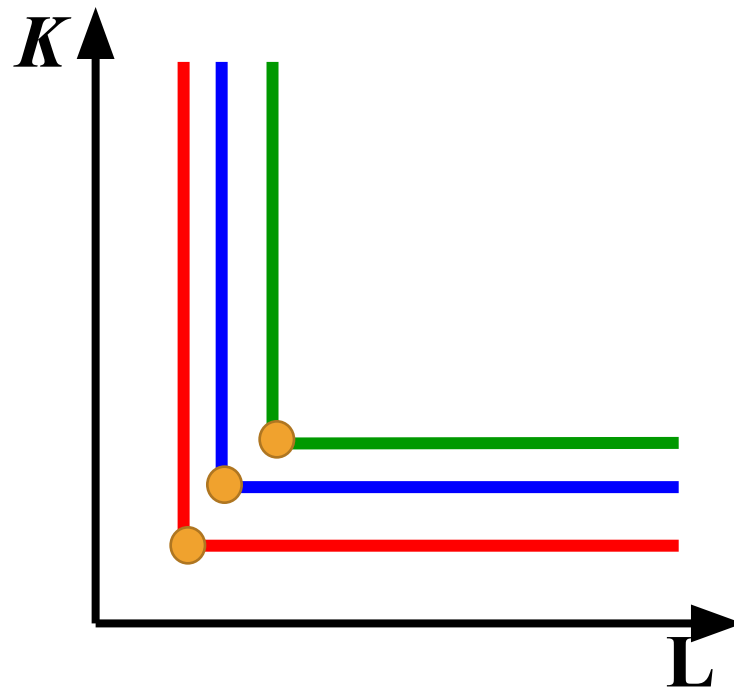
TỶ LỆ THAY THẾ KỸ THUẬT BIÊN



CÁC DẠNG ĐẶC BIỆT CỦA ĐƯỜNG ĐỒNG LƯỢNG



K và L thay thế hoàn toàn



K và L bổ sung hoàn toàn



ĐƯỜNG ĐỒNG PHÍ

- Đường đồng phí là đường bao gồm các tập hợp tối đa về đầu vào mà doanh nghiệp có thể mua (thuê) với một lượng chi phí nhất định và giá của đầu vào là cho trước.
- Phương trình đường đồng phí: $C = wL + rK$
 - C là mức chi phí sản xuất;
 - L, K là số lượng lao động và vốn dùng trong sản xuất;
 - w, r là giá thuê 1 đơn vị lao động và 1 đơn vị vốn.
- Với một mức tổng chi phí khác nhau, phương trình trên mô tả một đường đồng phí khác nhau.



CHI PHÍ SỬ DỤNG CÁC ĐẦU VÀO TRONG SẢN XUẤT

- Chi phí sử dụng lao động:

$$L.w$$

- Chi phí sử dụng vốn:

$$K.r$$

- Tổng chi phí sử dụng đầu vào để sản xuất sản phẩm:

$$C = L.w + K.r$$

$$\square \quad K = C/r - (w/r)L$$

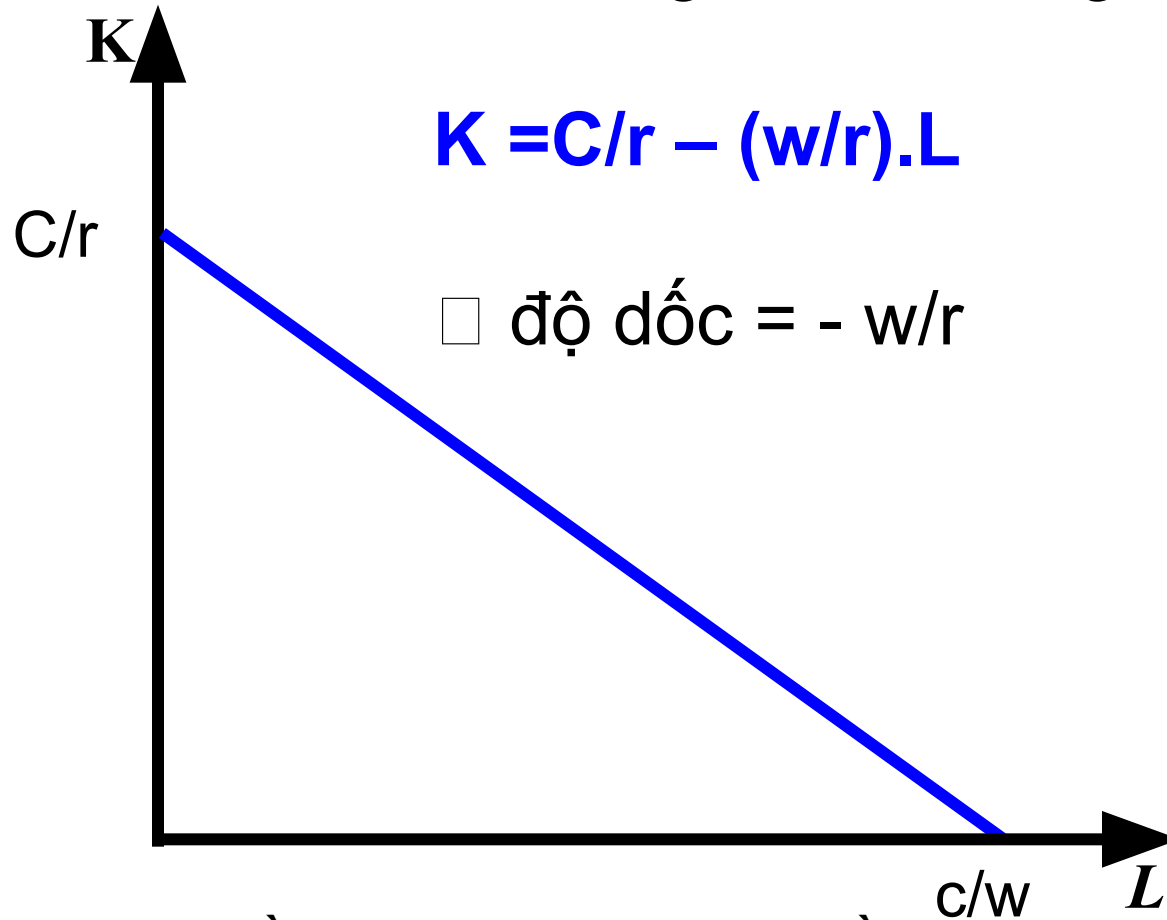


ĐƯỜNG ĐỒNG PHÍ

Phương trình đường chi phí:

$$K = C/r - (w/r).L$$

□ độ dốc = $-w/r$



Lượng đầu vào cực đại trên đường đồng
phí



ĐƯỜNG ĐỒNG PHÍ

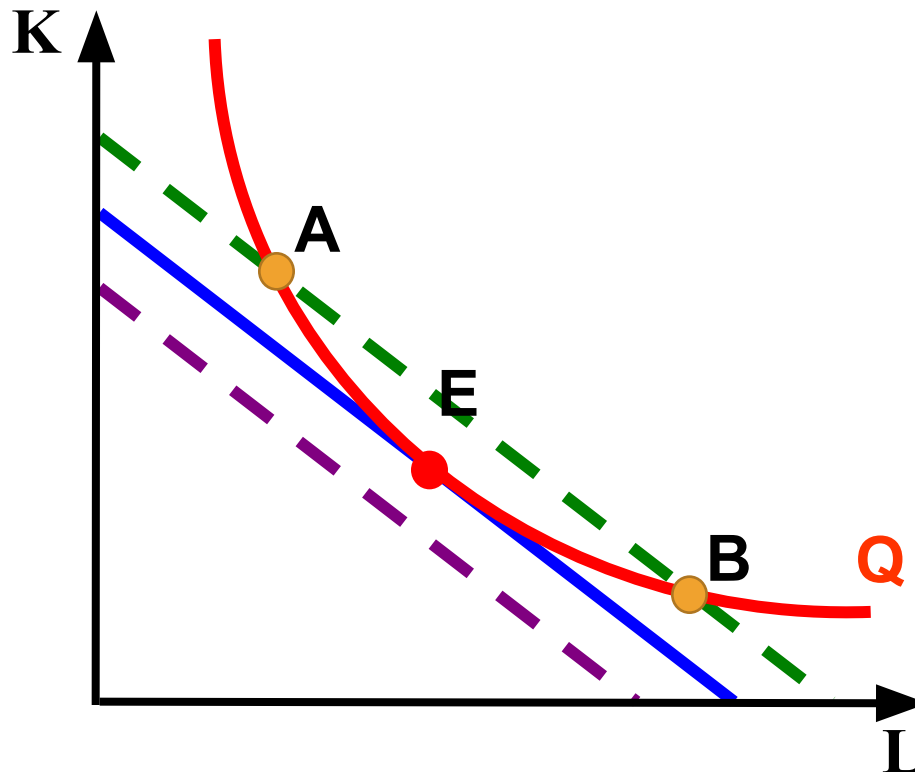
- độ dốc = $-w/r$
- Đây là tỷ lệ giữa mức tiền công và phí thuê vốn. Độ dốc này tương tự như độ dốc của đường ngân sách của người tiêu dùng.
- Nó cho biết rằng nếu hãng bớt đi một đơn vị lao động (với giá $w/\text{đơn vị}$) để mua w/r đơn vị vốn với giá $r/\text{đơn vị}$ thì tổng chi phí sản xuất của hãng sẽ giữ nguyên không thay đổi.



PHỐI HỢP SẢN XUẤT TỐI ƯU

■ Trường hợp 1:

- Sản lượng sản xuất đã xác định, tìm phối hợp đầu vào sao cho có tổng chi phí sản xuất thấp nhất



PHỐI HỢP SẢN XUẤT TỐI ƯU

- Nguyên tắc:
 - Tập hợp đầu vào đó phải nằm trên đường đồng lượng Q .
 - Tập hợp đó nằm trên đường đồng phí gần gốc tọa độ nhất có thể.

Hệ phương trình xác định phối hợp đầu vào tối ưu:

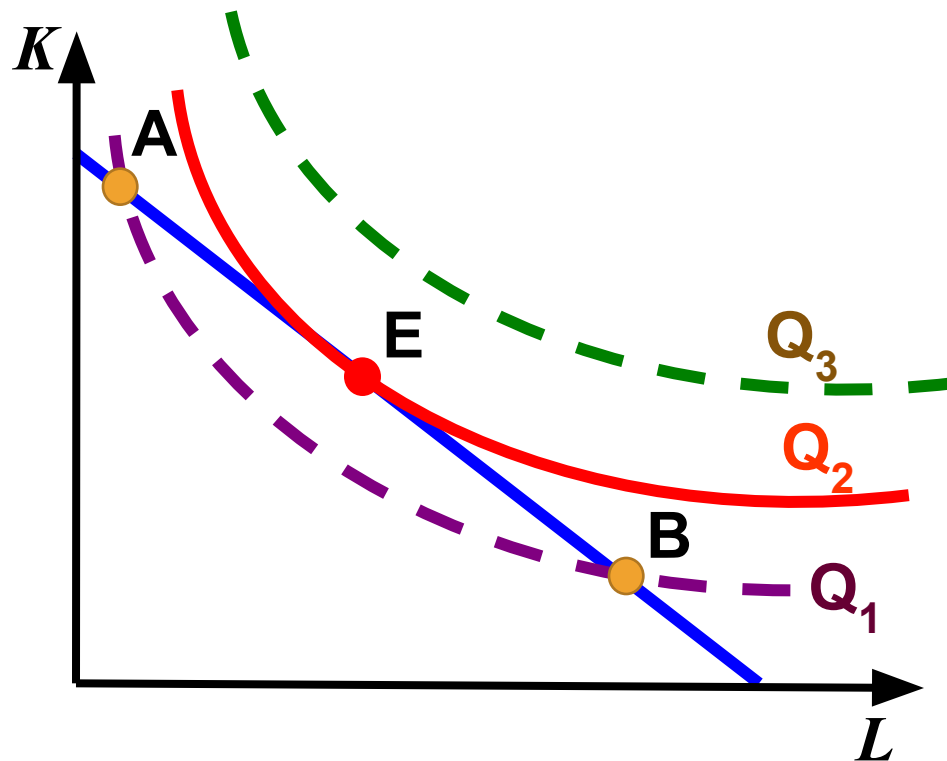
$$\left\{ \begin{array}{l} Q = f(K, L) \quad (1) \\ \frac{MP_L}{MP_K} = \frac{w}{r} \quad (2) \end{array} \right.$$



PHỐI HỢP SẢN XUẤT TỐI ƯU

■ Trường hợp 2:

- Tổng chi phí (ngân sách) sản xuất được ấn định trước, xác định sản lượng sản xuất đạt được lớn nhất và phối hợp đầu vào tối ưu



PHỐI HỢP SẢN XUẤT TỐI ƯU

- Nguyên tắc:
 - Đường chi phí tiếp xúc với đường đồng lượng
 - Độ dốc của đường chi phí bằng độ dốc của đường đồng lượng

$$\text{MRTS}_{LK} = -w/r$$

Hệ phương trình xác định phối hợp đầu vào tối ưu:

$$\begin{cases} \mathbf{K.r + L.w = TC} & (1) \\ \frac{MP_L}{MP_K} = \frac{w}{r} & (2) \end{cases}$$



4.2.3 NĂNG SUẤT THEO QUI MÔ (RETURNS TO SCALE)

- Phản ánh khi tăng lượng các đầu vào cần cho sản xuất thì sản lượng sản phẩm thay đổi như thế nào

Khi tăng gấp đôi lượng các đầu vào cần cho sản xuất, xảy ra 3 trường hợp sau:

- Sản lượng sản phẩm tăng nhỏ hơn hai lần
 - ☐ Năng suất giảm theo qui mô
- Sản lượng sản phẩm tăng lên gấp đôi
 - ☐ Năng suất không đổi theo qui mô
- Sản lượng sản xuất tăng nhiều hơn hai lần
 - ☐ Năng suất tăng theo qui mô



KIỂM CHỨNG NĂNG SUẤT THEO QUI MÔ

- Với một hàm sản xuất:

$$h.Q = f(c.L, c.K)$$

với $h, c > 0$

Nếu $h > c$ thì Năng suất tăng theo qui mô

Nếu $h = c$ thì Năng suất không đổi theo qui mô

Nếu $h < c$ thì Năng suất giảm theo qui mô



HÀM SẢN XUẤT COBB - DOUGHLASS

$$Q = A \cdot K^{\alpha} \cdot L^{\beta}$$

- $\alpha + \beta > 1$: năng suất tăng theo quy mô
- $\alpha + \beta = 1$: năng suất không đổi theo quy mô
- $\alpha + \beta < 1$: năng suất giảm theo quy mô





4.3 LÝ THUYẾT VỀ CHI PHÍ, DOANH THU VÀ LỢI NHUẬN

PHÂN BIỆT CÁC LOẠI CHI PHÍ

- **Chi phí kế toán:**

- Doanh nghiệp mua các đầu vào phục vụ sản xuất kinh doanh từ thị trường
 - chi bằng tiền mặt
 - xuất hiện trên sổ sách kế toán

- **Chi phí cơ hội:**

- Xác định bằng chi phí bỏ lỡ do sử dụng đầu vào không theo phương thức tốt nhất
 - không phải chi bằng tiền mặt
 - có tính tiềm ẩn.
 - Mỗi người (mỗi tổ chức) có một mức khác nhau



PHÂN BIỆT CÁC LOẠI CHI PHÍ

Chi phí cơ hội

- Chi phí cơ hội là dự tính chi phí cho việc đánh đổi từ một tình huống kinh doanh này sang một tình huống kinh doanh khác, (chi phí ẩn)..
- Chi phí cơ hội được tính để đưa ra các quyết định kinh tế (đầu tư hay thay đổi kinh doanh) mang tính chất dài hạn.

Chi phí kế toán

- chi phí kế toán là chi phí thực (chi phí hiện) đã và đang chi ra và đã được chứng minh bằng hoá đơn chứng từ.
- Chi phí kế toán thường tính cho chi tiêu hàng ngày tại doanh nghiệp và thường bị ảnh hưởng bởi chính sách thuế của Nhà nước



Chi phí kế toán

+

Chi phí cơ hội

Chi phí kinh tế

Doanh thu

-

Chi phí kế toán

Lợi nhuận kế toán

Doanh thu

-

Chi phí kinh tế

Lợi nhuận kinh tế



4.3.1 HỆ THỐNG CHI PHÍ SẢN XUẤT NGẮN HẠN

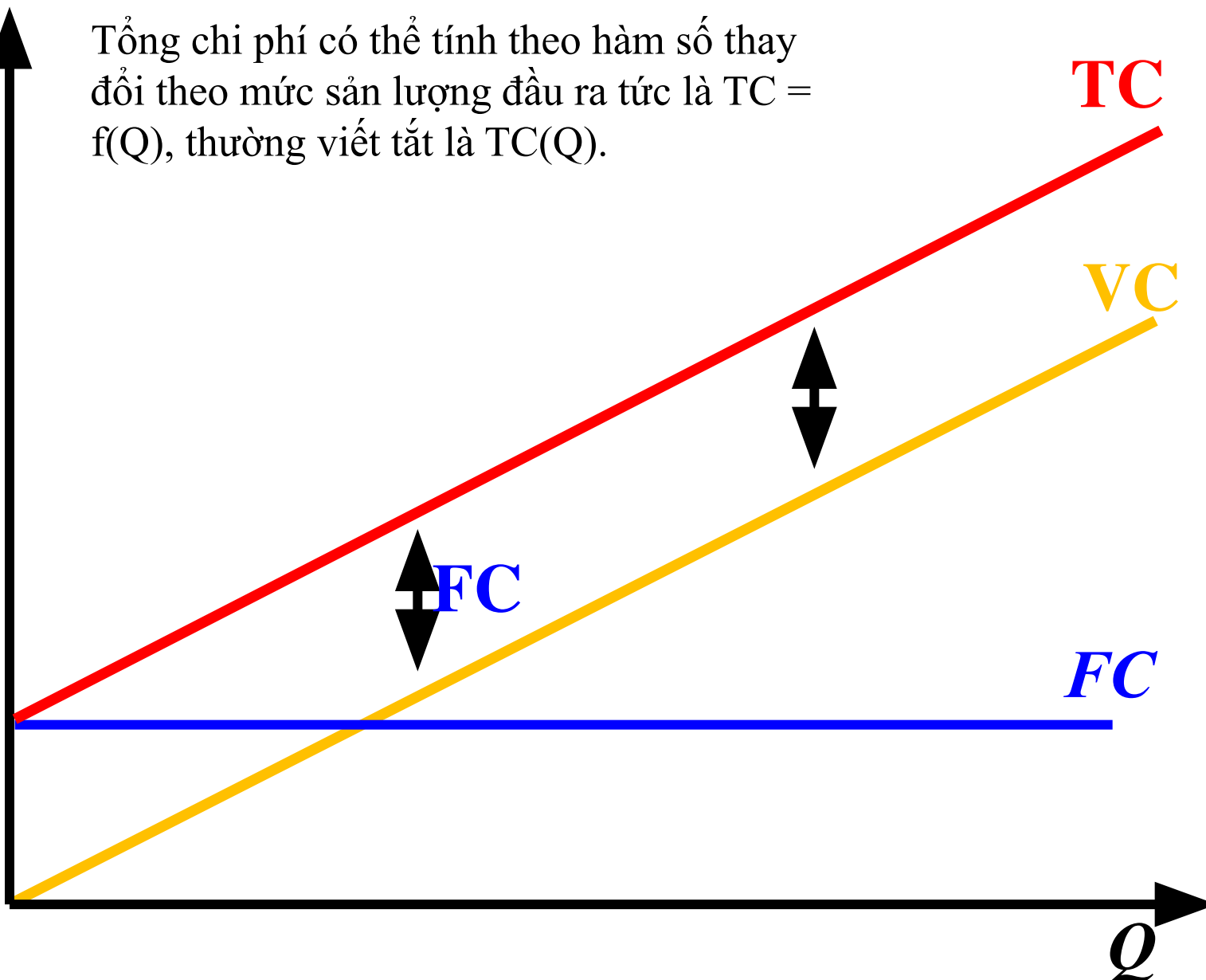
- **Tổng chi phí cố định (FC):**
 - Doanh nghiệp sử dụng các đầu vào cố định
 - Không thay đổi theo sản lượng sản xuất (trong công suất thiết kế)
- **Tổng chi phí biến đổi (VC):**
 - Doanh nghiệp sử dụng đầu vào biến đổi
 - Tăng/giảm theo sản lượng sản phẩm sản xuất ra
- **Tổng chi phí (TC):** *Tổng chi phí sản xuất ngắn hạn là toàn bộ tiền mà doanh nghiệp chi ra trong một khoảng thời gian nhất định, thường được hạch toán cho một ngày, tháng, quý hay năm.*

$$TC = FC + VC$$

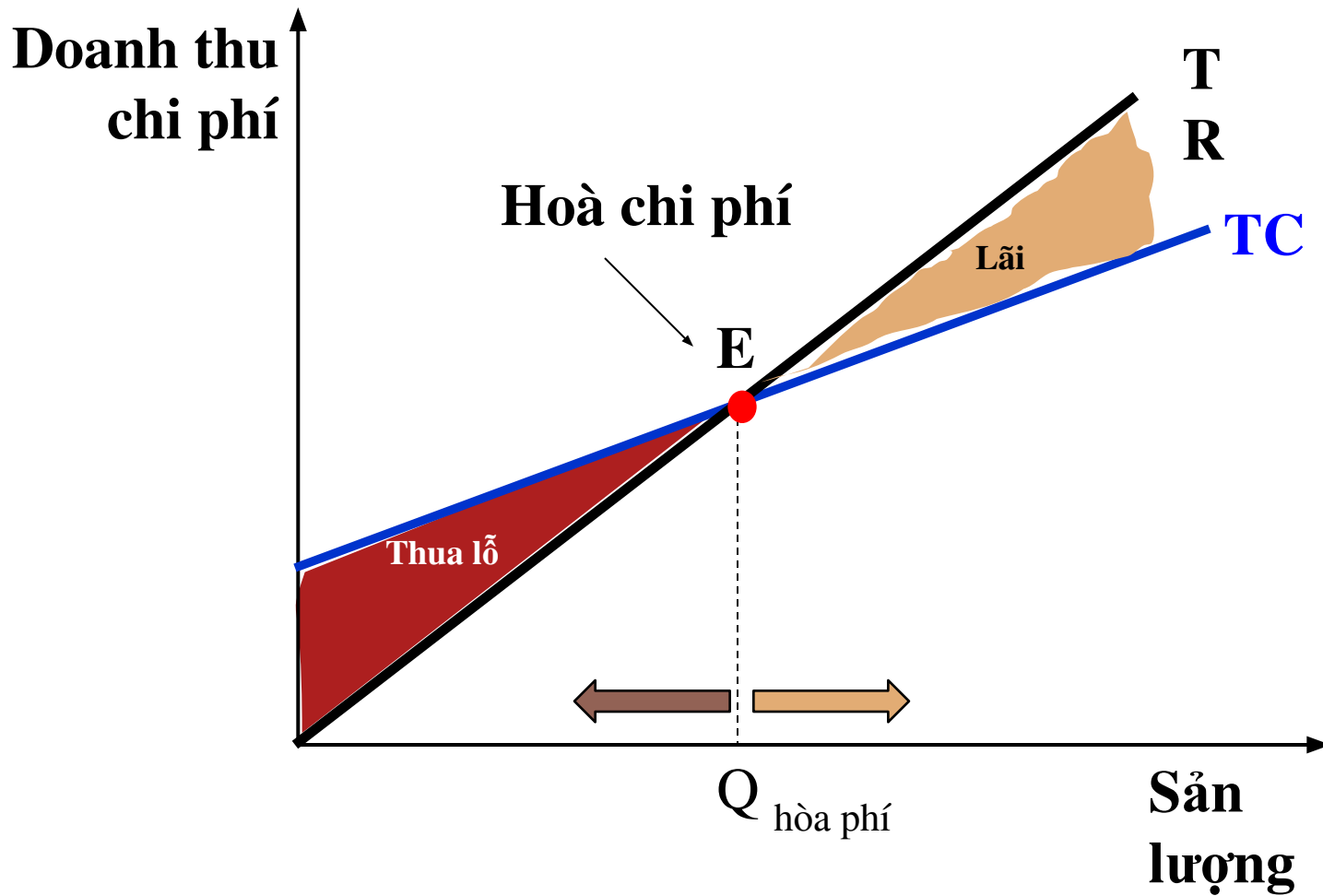


**Chi
phí**

Tổng chi phí có thể tính theo hàm số thay đổi theo mức sản lượng đầu ra tức là $TC = f(Q)$, thường viết tắt là $TC(Q)$.



XÁC ĐỊNH HÒA VỐN CHI PHÍ



4.3.2 CÁC CHI PHÍ SẢN XUẤT ĐƠN VỊ

- Chi phí bình quân là chi phí tính trung bình trên một đơn vị đầu ra (ATC).
- Có ba loại chi phí bình quân. Chi phí cố định bình quân (AFC), chi phí biến đổi bình quân (AVC) và tổng chi phí bình quân (ATC hay AC).



4.3.2 CÁC CHI PHÍ SẢN XUẤT ĐƠN VỊ

* *Chi phí cố định bình quân (AFC)*: Chi phí này giảm dần khi đầu ra tăng lên.

$$AFC = FC/Q$$

■ * *Chi phí biến đổi bình quân (AVC)*: Chi phí này lúc đầu có xu thế giảm sau đó có xu thế tăng (trừ những ngành sản xuất luôn trong điều kiện hiệu suất quy mô tăng).

$$AVC = VC/Q$$

Nếu VC là hàm số theo Q thì $AVC = VC(Q)/Q$

* *Tổng chi phí bình quân (AC)*:

$$AC = \frac{TC}{Q} = \frac{FC + VC}{Q} = AFC + AVC$$



CÁC CHI PHÍ SẢN XUẤT ĐƠN VỊ

■ **Chi phí biên (MC):**

- Mức tăng tổng chi phí khi doanh nghiệp sản xuất thêm một sản phẩm

$$MC = \frac{\Delta TC}{\Delta Q} = \frac{\Delta VC}{\Delta Q}$$

$$MC = \frac{dTC}{dQ} = \frac{dVC}{dQ}$$



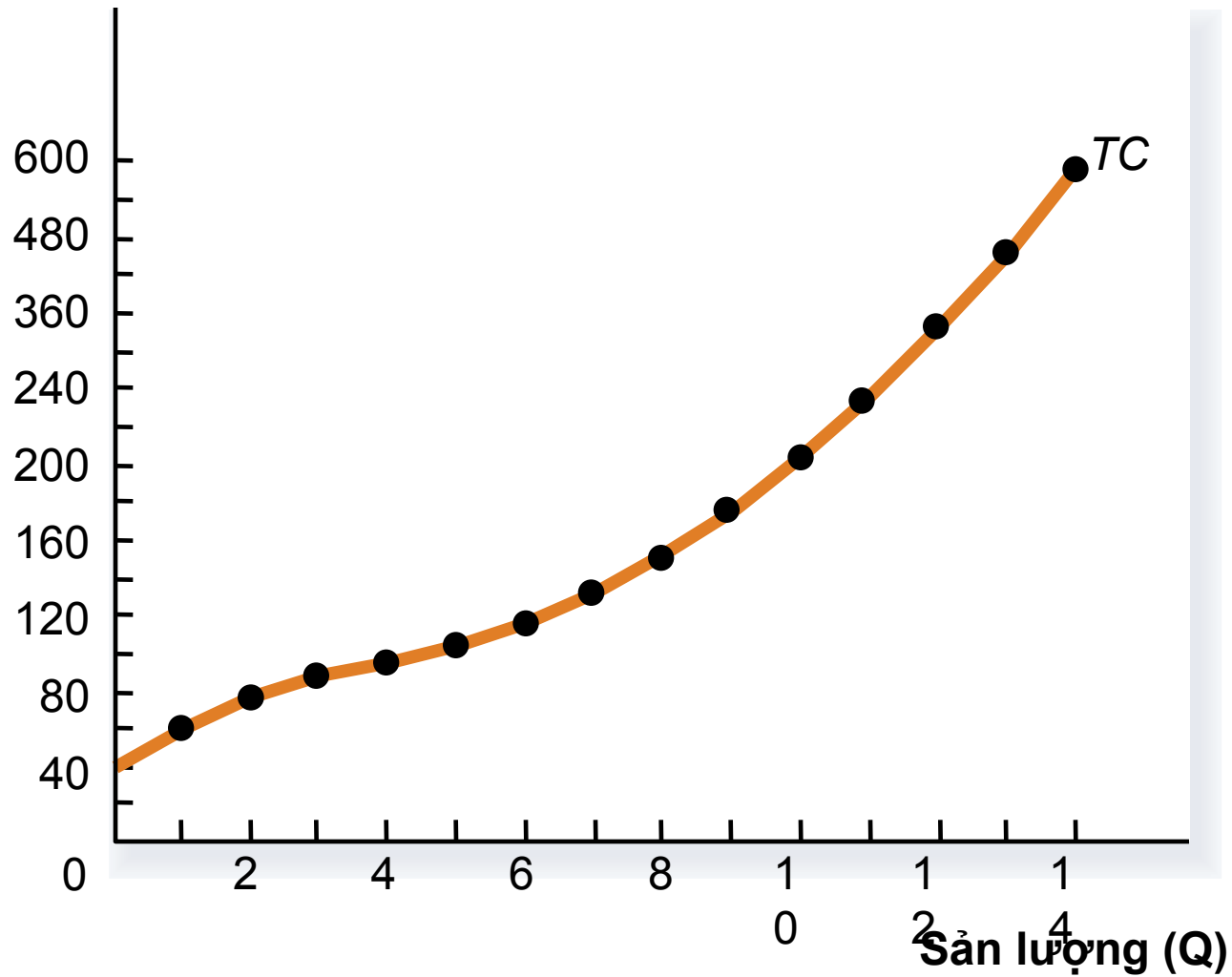
VÍ DỤ: SẢN XUẤT NẾN THƠM

Q (đôi)	TC (nghìn đồng)	FC (nghìn đồng)	VC (nghìn đồng)	AFC (nghìn đồng/đôi)	AVC (nghìn đồng/đôi)	AC (nghìn đồng/đôi)	MC (nghìn đồng/đôi)
0	40	40	0	-----	-----	-----	20
1	60	40	20	40,00	20,00	60,00	16
2	76	40	36	20,00	18,00	38,00	12
3	88	40	48	13,33	16,00	29,33	8
4	96	40	56	10,00	14,00	24,00	8
5	104	40	64	8,00	12,80	20,80	12
6	116	40	76	6,67	12,67	19,34	16
7	132	40	92	5,71	13,14	18,85	20
8	152	40	112	5,00	14,00	19,00	24
9	176	40	136	4,44	15,11	19,55	28
10	204	40	164	4,00	16,40	20,40	

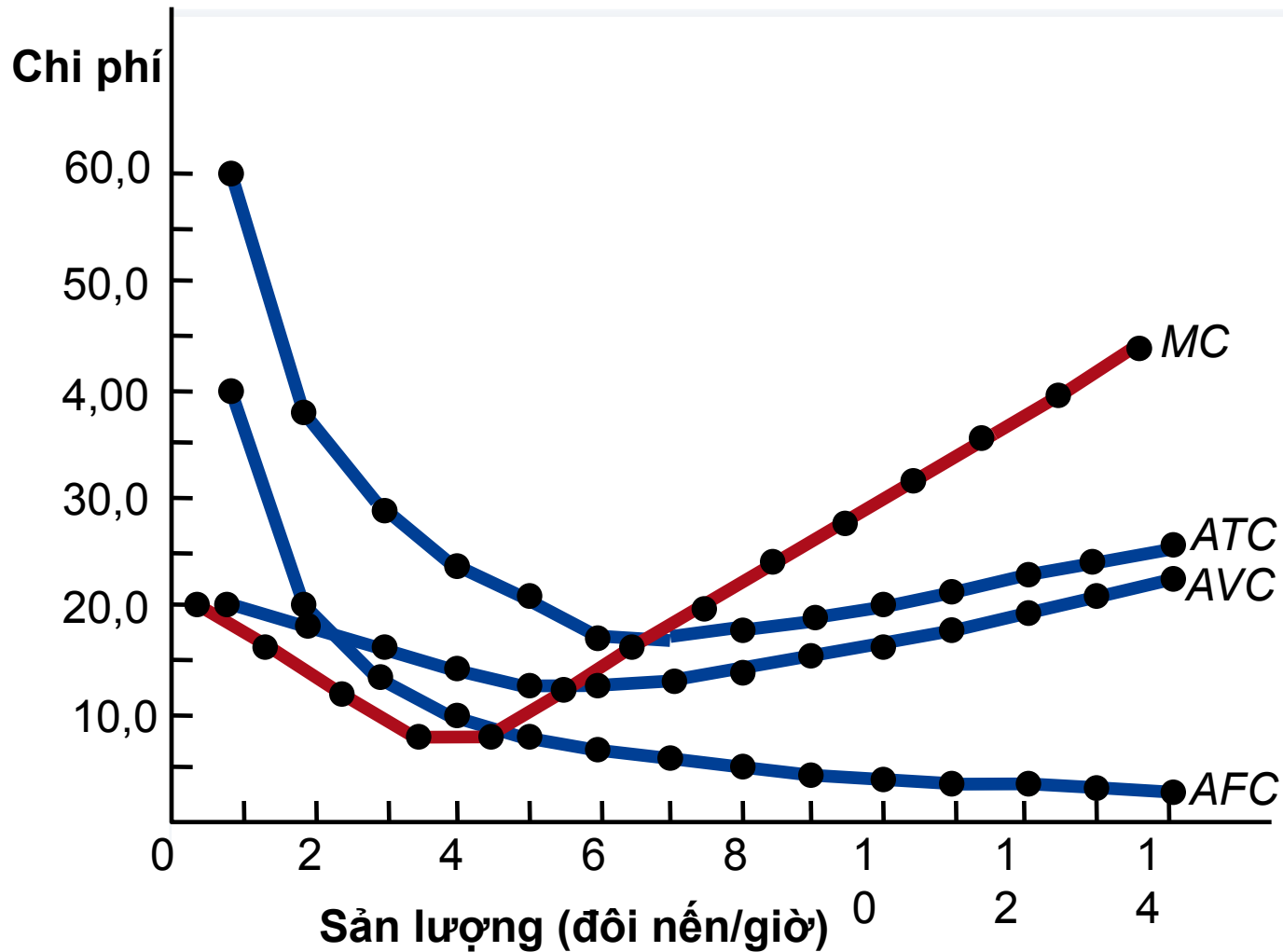


Chi phí

(a) Đường tổng chi phí



(b) Chi phí biên và chi phí đơn vị sản phẩm



MỐI QUAN HỆ GIỮA AC, AVC VÀ MC

- Nếu TC là bậc 1: $TC = a + bQ = FC + AVC \times Q$
- ⇒ Trong trường hợp này $AVC = MC = b$
- Nếu TC là hàm bậc 2: $TC = a + bQ + cQ^2$
- Nếu TC là hàm bậc 3
- ⇒ MC cắt AVC và AC ở điểm cực tiểu của nó
- Mối quan hệ trên giữa tổng chi phí bình quân (ATC) và chi phí cận biên (MC) có ý nghĩa quan trọng. Đường chi phí cận biên cắt đường chi phí bình quân tại điểm có quy mô hiệu quả. Tại sao lại khẳng định được điều đó? Vì tại điểm mà MC cắt ATC ta có ATCmin. Vì vậy, khi quyết định sản xuất mà nên sản lượng đã ở mức ATC min thì hàng không nên mở rộng quy mô sản xuất.



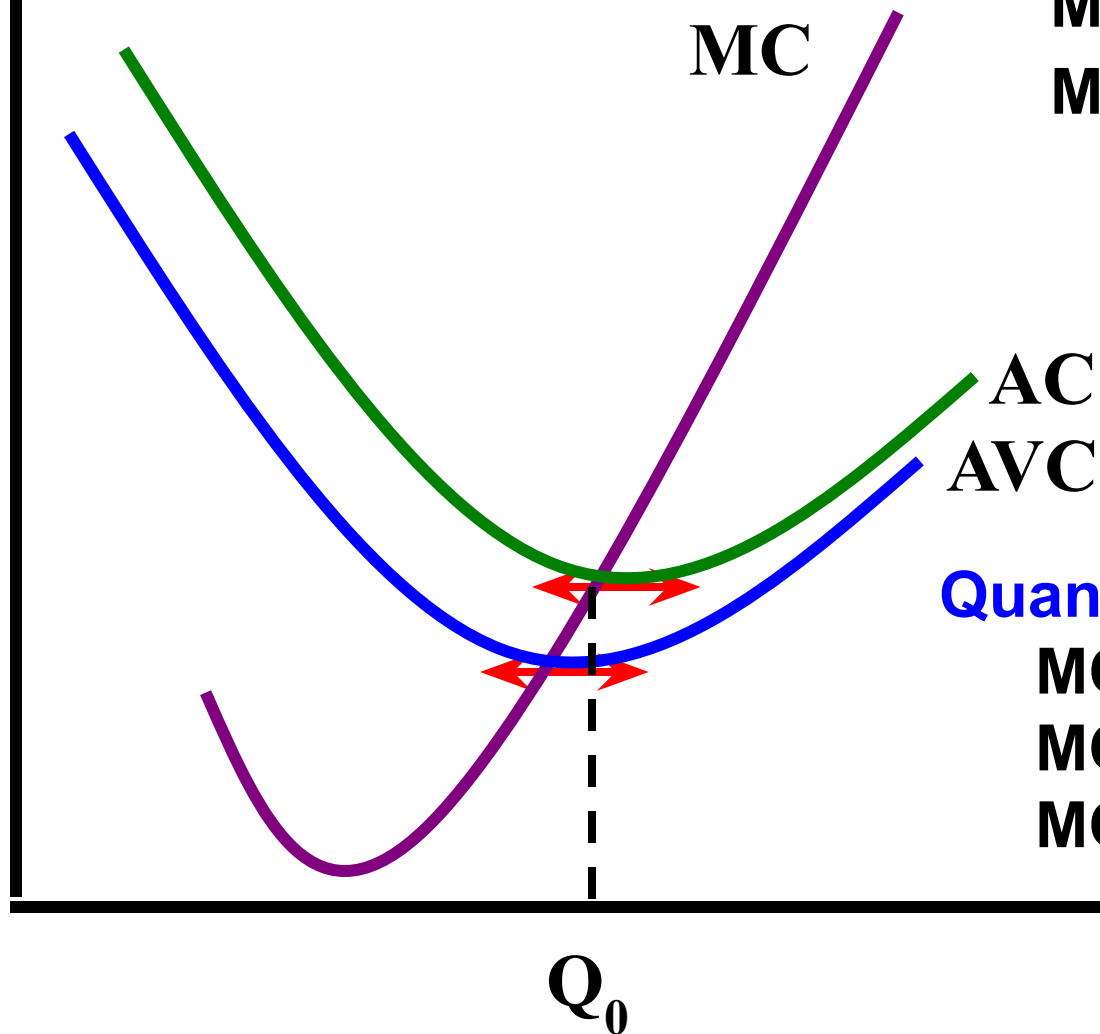
Chi
phí

Quan hệ AC và MC:

$MC < AC \rightarrow AC \downarrow$

$MC > AC \rightarrow AC \uparrow$

$MC = AC \rightarrow AC_{\min}$



Quan hệ AVC và MC:

$MC < AVC \rightarrow AVC \downarrow$

$MC > AVC \rightarrow AVC \uparrow$

$MC = AVC \rightarrow AVC_{\min}$



4.3.3 DOANH THU

- Doanh thu của một doanh nghiệp là số tiền mà doanh nghiệp nhận được từ bán hàng hóa hoặc dịch vụ trong một giai đoạn nhất định.
- Công thức tính doanh thu:

$$TR = P.Q$$

- Trong đó Q là số lượng hàng hóa hoặc dịch vụ mà doanh nghiệp tiêu thụ được trong một thời gian nhất định.
- P là đơn giá của một đơn vị hàng hóa hoặc dịch vụ.



DOANH THU CẠN BIÊN

- Doanh thu cận biên là số tiền gia tăng thu được khi bán thêm một đơn vị hàng hóa.
- Doanh thu cận biên tính như sau:

$$MR = \Delta TR / \Delta Q \text{ hay } = TR'(Q)$$

- Nếu giá hàng hóa không đổi, thì doanh thu cận biên bằng giá bán của hàng hóa đó.
- Nếu giá hàng hóa không cố định thì:

MR có thể dương: bán thêm 1 đơn vị hàng hóa làm tăng tổng TR

MR có thể = 0: Bán thêm 1 đv hàng hóa tổng TR không đổi

MR có thể < 0: bán thêm 1 đv hàng hóa làm tổng TR giảm



4.3.4 LỢI NHUẬN

- Lợi nhuận là phần chênh lệch giữa tổng doanh thu do bán được hàng hóa và dịch vụ trên thị trường và tổng chi phí sản xuất để sản xuất ra hàng hóa và dịch vụ đó.
- Công thức tính: Lợi nhuận = Doanh thu – Chi phí

$$B = TR - TC$$

- Lợi nhuận kế toán = Doanh thu – chi phí kế toán
- Lợi nhuận kinh tế = Doanh thu – chi phí kinh tế
- Do chi phí kinh tế > chi phí kế toán nên lợi nhuận kinh tế < lợi nhuận kế toán





4.4 QUYẾT ĐỊNH SẢN LƯỢNG SẢN XUẤT CỦA DOANH NGHIỆP

- Giả thiết:
 - Sản lượng sản xuất và sản lượng bán là như nhau.
Doanh nghiệp không có tồn kho.
- Mục tiêu của doanh nghiệp:
 - Tối đa hóa lợi nhuận
 - Tối đa hóa doanh thu



SẢN XUẤT NÉN THƠM

**Phương pháp
Tổng doanh thu
Tổng chi phí**

Giá bán: 20 nghìn đồng/đôi

Doanh nghiệp
sẽ sản xuất
và bán bao nhiêu
đôi nến để **lợi nhuận**
đạt cao nhất



Q (đôi)	TC (nghìn đồng)	TR (nghìn đồng)	Lợi nhuận (nghìn đồng)
0	40	0	-40
1	60	20	-40
2	76	40	-36
3	88	60	-28
4	96	80	-16
5	104	100	-4
6	116	120	+4
7	132	140	+8
8	152	160	+8
9	176	180	+4
10	204	200	-4



PHƯƠNG PHÁP BIÊN: MR - MC

Q (đôi)	TC (nghìn đồng)	TR (nghìn đồng)	Lợi nhuận (nghìn đồng)	MR (nghìn đồng/đôi)	MC (nghìn đồng/đôi)	MR - MC (nghìn đồng/đôi)
0	40	0	-40	-----	-----	-----
1	60	20	-40	20	20	-20
2	76	40	-36	20	16	+4
3	88	60	-28	20	12	+8
4	96	80	-16	20	8	+12
5	104	100	-4	20	8	+12
6	116	120	+4	20	12	+8
7	132	140	+8	20	16	+4
8	152	160	+8	20	20	0
9	176	180	+4	20	24	-4
10	204	200	-4	20	28	-8



4.4.1 NGUYÊN TẮC TỐI ĐA LỢI NHUẬN

- Sản lượng tối ưu cung cấp để đạt lợi nhuận cao nhất:

$$\mathbf{MR = MC}$$

- Lợi nhuận được tối đa hóa khi thêm vào một lượng đầu vào thì lợi nhuận không đổi, có nghĩa là $\Delta B / \Delta Q = 0$. Như vậy ta có thể diễn đạt lại công thức trên như sau:

$$\Delta B / \Delta Q = \Delta TR / \Delta Q - \Delta C / \Delta Q = 0 \Rightarrow MR = MC$$



4.4.2 TỐI ĐA DOANH THU

- Khi doanh nghiệp được định giá bán trên thị trường
- Doanh thu của hãng đạt giá trị tối đa khi đạo hàm bậc nhất của hàm tổng doanh thu bằng không, hay ta có:

$$MR = 0$$

